$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=0, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=b}=0,$$

其中 b 为已知常数.

6. 求解:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=bx(l-x),\\&u\big|_{x=0}=0, \qquad u\big|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=0, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

7. 在矩形区域 $0\leqslant x\leqslant a$, $-b/2\leqslant y\leqslant b/2$ 中求解:

(1) $\begin{cases}\nabla^2 u=-2,\\ u\big|_{x=0,a}=0,\\ u\big|_{y=\pm b/2}=0;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}\nabla^2 u=-x^2y,\\ u\big|_{x=0,a}=0,\\ u\big|_{y=\pm b/2}=0.\end{cases}$

8. 一细长杆, $x=0$ 端固定, $x=l$ 端受周期力 $A\sin\omega t$ 作用. 设初位移和初速度均为 0, 求解此杆的纵振动问题.

9. 试求下列定解问题之解:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=\cos\frac{\pi}{l}at, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=\cos\frac{\pi}{l}x, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\sin\frac{\pi}{2l}x.\end{aligned}$$

10. 求解下列定解问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}, \qquad u\big|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

作业共四道题：教材第11,12题, 加另外两道题, 见下页

11. 求解下列定解问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=A\exp\left\{-\alpha^2\kappa t\right\}, \qquad u\big|_{x=l}=B\exp\left\{-\beta^2\kappa t\right\},\\&u\big|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

12. 当层状铀块的厚度超过一定临界值时, 中子浓度将随时间而增高, 以致引起铀块爆炸. 这就是原子弹爆炸的基本过程. 试估计层状铀块的临界厚度. 中子浓度满足的偏微分方程见第十一章习题~~第 2 题~~第4题, 假定边界条件为齐次的第一类边界条件.

数理方程 2026 第五周作业

1. 求解半无限带形区域的电势分布。区域边界由两个接地导体板和一个电势为常量 u_0 的导体板组成。问题的数学形式为如下 Laplace 方程：

$$u_{xx}+u_{yy}=0,\quad 0<x<a,\quad y>0.$$
$$u|_{x=0}=u|_{y=0}=0,\quad u|_{x=a}=u_0,\quad u|_{y\to\infty}\text{有界}.$$

2. [2025 期中试题] (18 分) 考虑弦振动问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f(x)\cos(\frac{2\pi a}{l}t),\quad 0<x<l,\quad t>0.$$
$$u|_{x=0}=0,\quad u|_{x=l}=A\cos(\frac{2\pi a}{l}t),$$
$$u|_{t=0}=\frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=0,$$

其中周期性外力只作用在区间 (c,d) 上 $(0<c<d<l)$:

$$f(x)=\begin{cases}F, & x\in(c,d),\\ 0, & x\le c \text{ 或 } x\ge d.\end{cases}$$

此处 F 为常量。

(1) 求解 $u(x,t)$.

(2) 位移 u 随 t 无限增长代表共振现象。如果固定其他所有参数，调节右端抖动幅度 A，当 A 取何值时可以消除共振?